

MECCANICA

1

Cosa è la **meccanica**?

La MECCANICA tratta lo STUDIO DEL MOTO DI UN CORPO e delle CAUSE che lo DETERMINANO.

Tradizionalmente suddivisa in:

- **CINEMATICA**
- **DINAMICA**
- **STATICA**

MECCANICA

2

La **CINEMATICA** è quel ramo della meccanica che si occupa di descrivere quantitativamente il moto dei corpi, indipendentemente dalle cause del moto

La **DINAMICA** è il ramo della meccanica che si occupa dello studio delle cause del moto dei corpi o, in altri termini, delle circostanze che lo determinano e lo modificano.

La **STATICA** è quel ramo della meccanica che si occupa dello studio delle condizioni di equilibrio

CINEMATICA

CINEMATICA

4

La **CINEMATICA** è quel ramo della meccanica che si occupa di descrivere quantitativamente il moto dei corpi, indipendentemente dalle cause del moto

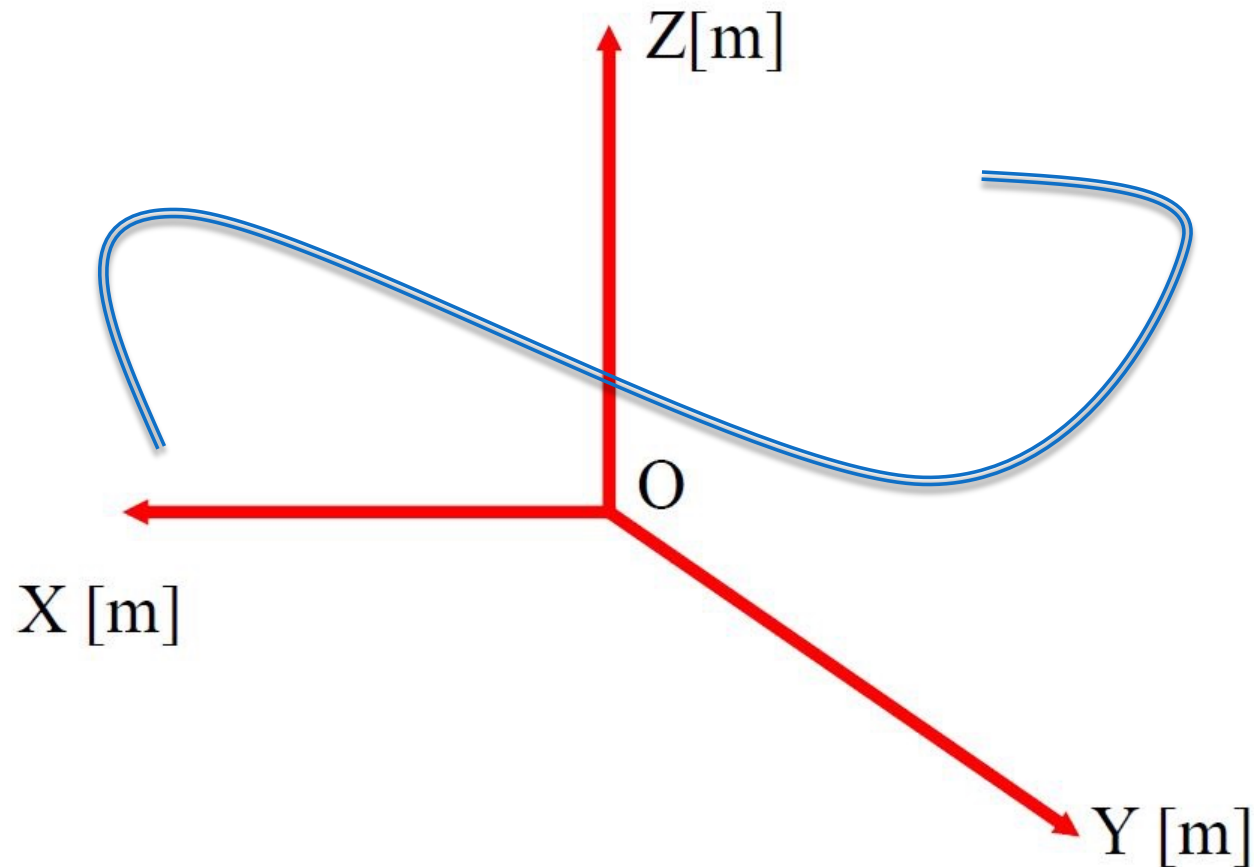
Per semplicità considereremo come corpo un punto materiale

Corpo esteso, non omogeneo, più dimensioni coinvolte, rotazione + traslazione, ...

TRAIETTORIA

5

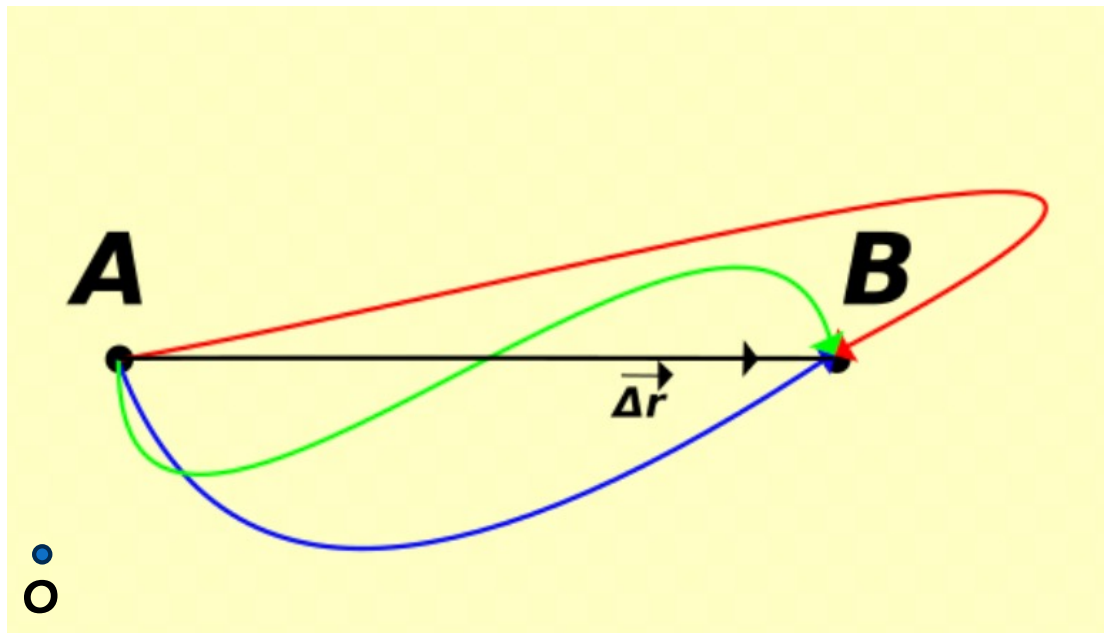
Traiettoria: successione delle **posizioni** occupate dal **punto materiale** durante il moto



Posizione, distanza e spostamento

6

Per definire una posizione occorre definire un sistema di riferimento.



Sia O l'origine del sistema di riferimento. Il **vettore posizione** è il vettore che va da O ad A , o il vettore che va da O a B .

La **traiettoria** è la curva percorsa dal punto materiale per andare dal punto A al punto B (la curva blu, rossa o verde).

Il **vettore spostamento** è il vettore che parte da A e punta a B . La **distanza** è il modulo del vettore spostamento.

CINEMATICA UNIDIMENSIONALE

7

Introduciamo in prima approssimazione per semplificare le cose...

Approssimazione di PUNTO MATERIALE

Consideriamo gli oggetti **puntiformi**: quindi possono solo TRASLARE e non RUOTARE

Inoltre, iniziamo considerando solo moti che si svolgono in un'**unica dimensione**:

Moto unidimensionale

CINEMATICA UNIDIMENSIONALE

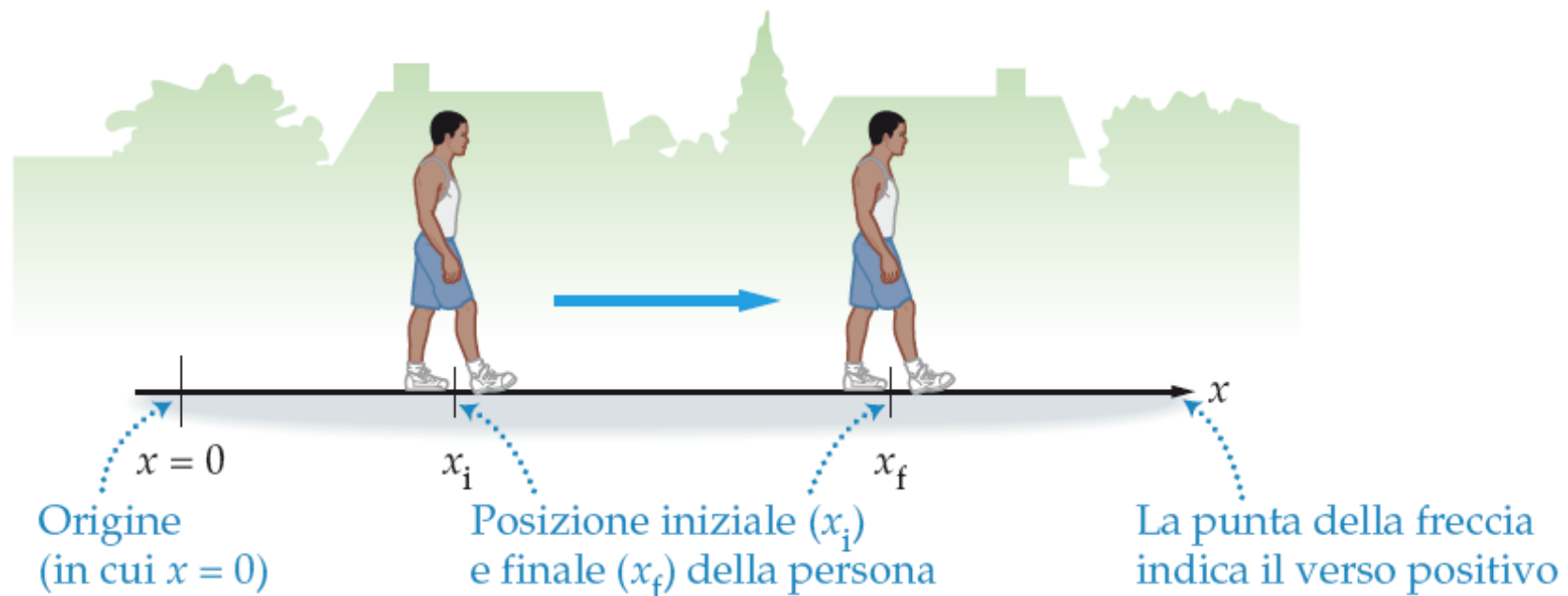
8

- **Sistemi di riferimento**
- **Moto unidimensionale**
- **Vettore posizione e vettore spostamento**
- **Diagramma orario ed equazione oraria**
- **Vettore velocità e vettore accelerazione, valore medio e valore istantaneo**
- **Moto (rettilineo) uniforme e moto (rettilineo) uniformemente accelerato**

Il sistema di riferimento

9

Il primo passo nella descrizione del moto di una particella consiste nello stabilire un sistema di coordinate che definiscono la sua posizione.



Moto rettilineo: vettore posizione

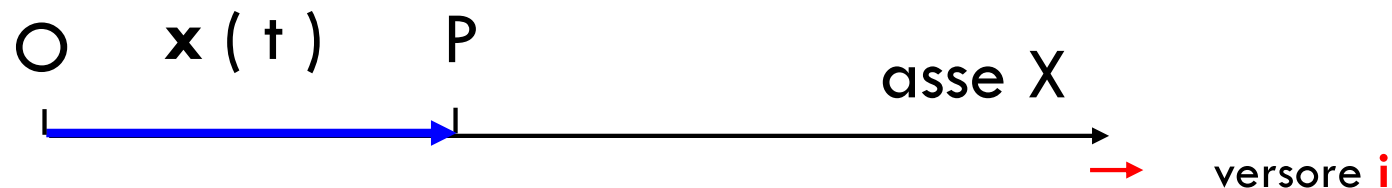
10

Il punto materiale si muove lungo una retta.

O origine

P posizione occupata dal punto materiale all'istante di tempo t :

$x(t)$ coordinata del punto P

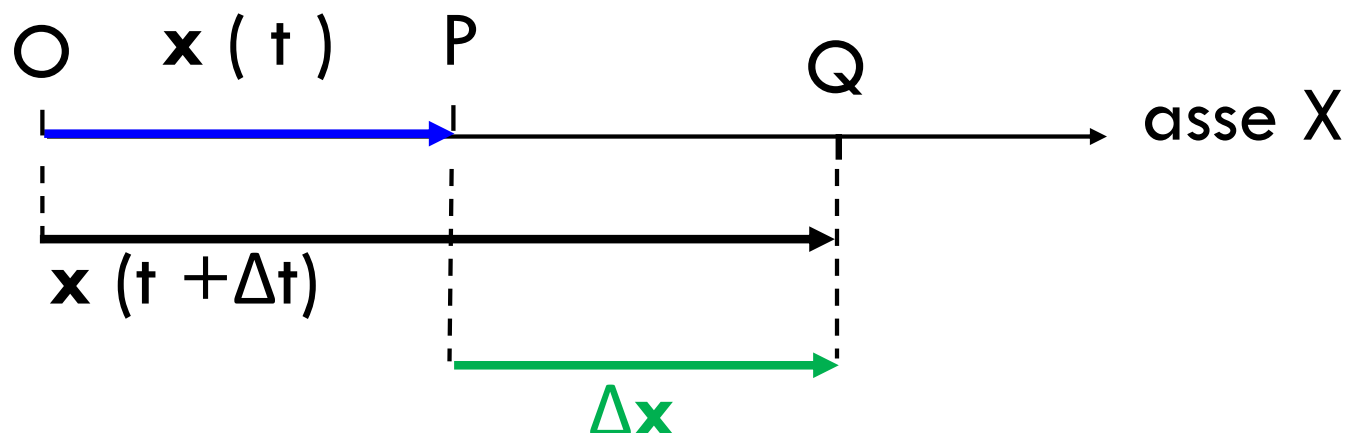


$$\mathbf{x}(t) = x(t) \mathbf{i}$$

vettore posizione all'istante t

Moto rettilineo: vettore spostamento

Q posizione occupata dal punto materiale all'istante $t + \Delta t$,
 $x(t + \Delta t)$ coordinata del punto Q



$$\mathbf{x}(t + \Delta t) = x(t + \Delta t)\mathbf{i}$$

vettore posizione all'istante $t + \Delta t$

Lo spostamento rappresenta il vettore differenza tra due vettori posizione:

$$\Delta \mathbf{x} = \mathbf{x}(t + \Delta t) - \mathbf{x}(t) = \Delta x \mathbf{i}$$

vettore spostamento

Moto rettilineo: Velocità vettoriale media

12

La velocità media è lo spostamento $\Delta \mathbf{x}$ nell'intervallo di tempo Δt

$$\mathbf{v}_M = \frac{\mathbf{x}(t + \Delta t) - \mathbf{x}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta \mathbf{x}}{\Delta t} \mathbf{i}$$

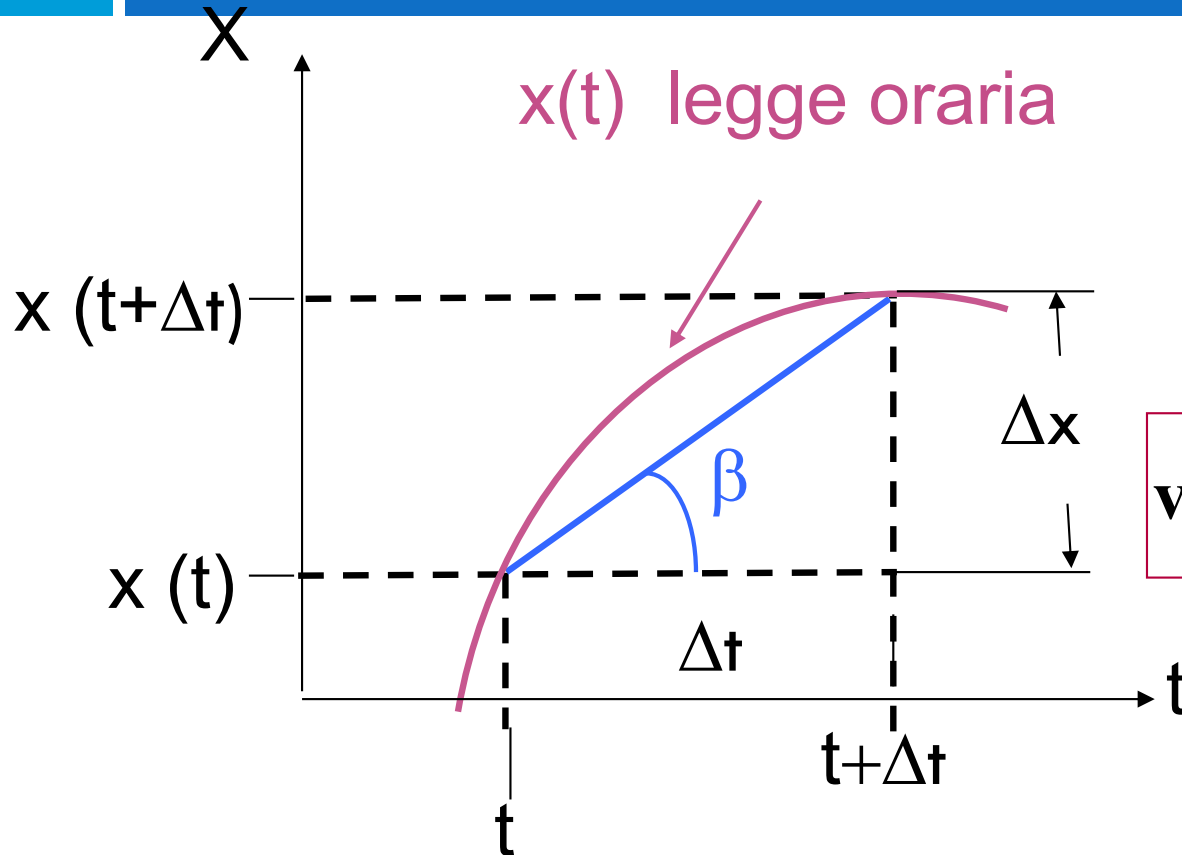
Unità di misura della velocità: m / s

Riportiamo in un piano (x,t) le posizioni occupate dal punto in funzione del tempo



Moto rettilineo: diagramma orario

13



$$\mathbf{v}_M = \frac{\mathbf{x}(t + \Delta t) - \mathbf{x}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta \mathbf{x}}{\Delta t} \mathbf{i}$$

La direzione di $\mathbf{v}_M$ è rappresentata graficamente dalla direzione di $\text{tg } \beta$, dove β è l'angolo tra l'asse orizzontale e la secante alla curva $x(t)$

Velocità vettoriale istantanea

14

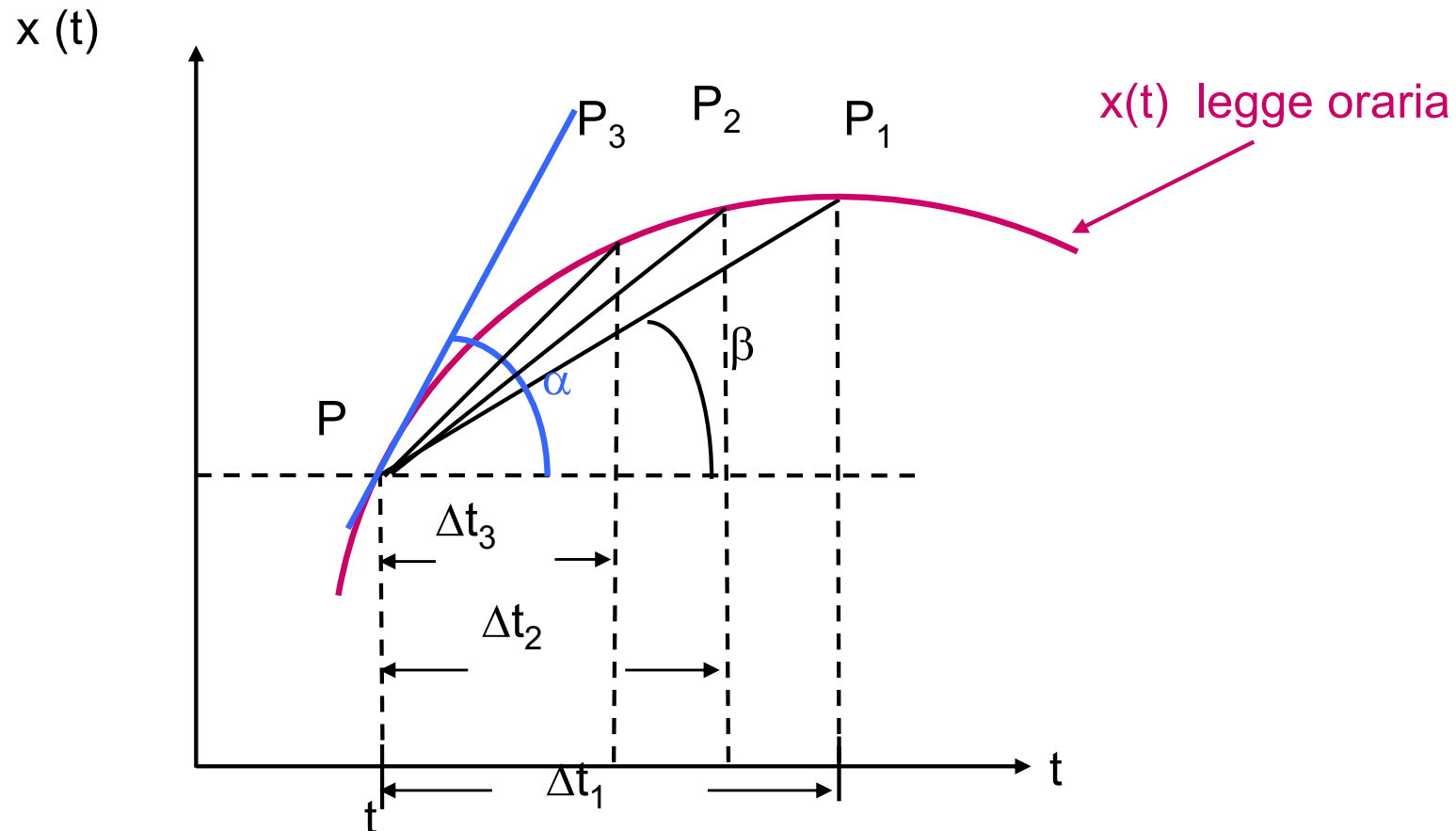
Si suddivide Δx in intervalli sempre più piccoli (corrispondenti a Δt sempre più piccoli) finché non si possa assumere $\mathbf{v}_M \rightarrow \mathbf{v}$; al limite per $\Delta t \rightarrow 0$

$$\begin{aligned}\mathbf{v}(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \mathbf{v}_M = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{x}(t + \Delta t) - \mathbf{x}(t)}{\Delta t} = \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} \mathbf{i} = \frac{dx(t)}{dt} \mathbf{i} \Rightarrow \boxed{\mathbf{v}(t) = \frac{dx(t)}{dt} \mathbf{i}}\end{aligned}$$

velocità vettoriale istantanea =
derivata rispetto al tempo del vettore posizione

Velocità vettoriale istantanea

Considerare intervalli di tempo molto piccoli ($\Delta t \rightarrow 0$) equivale a considerare la retta tangente alla curva nel punto di ascissa t (non più la secante tra i due punti)



$v(t)$ è rappresentata graficamente da $\tan \alpha$

α = angolo fra l'asse orizzontale e la tangente alla curva $x(t)$ in t

Velocità scalare

16

- La velocità scalare è il **modulo** della velocità vettoriale, senza alcun cenno alla direzione
 - ▣ Ex: il tachimetro di un'automobile misura la velocità scalare



Accelerazione vettoriale media

17

Se la velocità vettoriale è variabile si definisce

l'accelerazione vettoriale media

$\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}(t)$ velocità all'istante di tempo t

$\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}(t + \Delta t)$ velocità all'istante di tempo $t + \Delta t$

$$\mathbf{a}_M = \frac{\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t}$$

Unità di misura della accelerazione: m / s^2

Accelerazione vettoriale istantanea

18

$$\mathbf{a}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \mathbf{a}_M = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t}$$

$$\mathbf{a}(t) = \frac{d\mathbf{v}(t)}{dt} \mathbf{i} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx(t)}{dt} \right) \mathbf{i} = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} \mathbf{i}$$

Moto unidimensionale (ovvero tralasciando il formalismo vettoriale)

$$dx(t) = v(t)dt$$

$$x(t_0) = x_0$$

$$x(t) - x_0 = \int_{x_0}^{x(t)} dx(t) = \int_{t_0}^t v(t) dt$$

legge oraria

$$dv(t) = a(t)dt$$

$$v(t_0) = v_0$$

$$v(t) - v_0 = \int_{v_0}^{v(t)} dv(t) = \int_{t_0}^t a(t) dt$$

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a(t) dt$$

Moto rettilineo uniforme

20

$|\mathbf{v}|$ costante, direzione di $\mathbf{v}$ costante
 $\mathbf{v}$ vettore costante $\mathbf{e} \quad \mathbf{a} = 0$

ovvero

$$dx(t) = v(t)dt$$

$$x(t_0) = x_0$$

$$x(t) - x_0 = \int_{x_0}^{x(t)} dx(t) = \int_{t_0}^t v dt = v \int_{t_0}^t dt$$

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0) \text{ legge oraria del moto uniforme}$$

Se $t_0 = 0$

$$x(t) = x_0 + vt$$

Moto rettilineo uniformemente accelerato

21

$$\mathbf{a = costante}$$

$$v(t_0) = v_0$$

$$v(t) - v_0 = \int_{v_0}^{v(t)} dv = \int_{t_0}^t a dt$$

$$v(t) = v_0 + a \int_{t_0}^t dt$$

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

Se $t_0 = 0$

$$v(t) = v_0 + at$$

Legge oraria moto uniformemente accelerato

22

$$\begin{aligned}x(t) &= x_0 + \int_{t_0}^t v(t) dt = \\&= x_0 + \int_{t_0}^t [v_0 + a(t - t_0)] dt = \\&= x_0 + v_0 \int_{t_0}^t dt + a \int_{t_0}^t (t - t_0) dt =\end{aligned}$$

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$$

legge oraria del moto unif. accelerato

Moto uniformemente accelerato

23

Se $t_0 = 0$ $x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

In un moto uniformemente accelerato v è funzione della posizione x oltre che del tempo (i.e. $\mathbf{v}=\mathbf{v}(x(t)), \dots$):

derivando $x(t)$ rispetto al tempo: $v(t) = \frac{dx}{dt} = v_0 + at$

derivando $v(t)$ rispetto al tempo: $a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$

$$\int_{x_0}^x a dx = \int_{x_0}^x v \frac{dv}{dx} dx = \int_{v_0}^v v dv = \frac{1}{2} v^2 - \frac{1}{2} v_0^2$$

Se $a = \text{costante}$

$$a(x - x_0) = \frac{1}{2} v^2 - \frac{1}{2} v_0^2$$

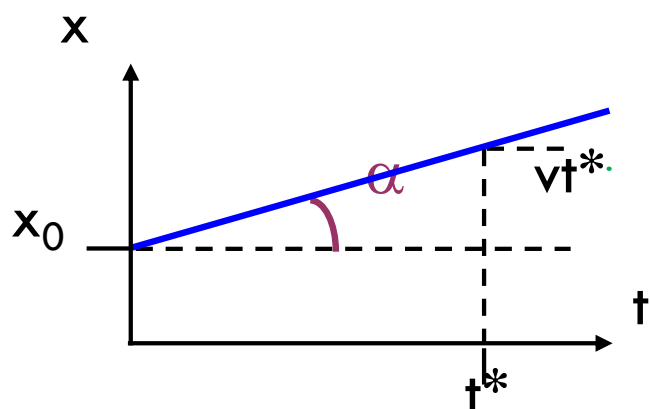
Grafici per il moto rettilineo uniforme

24

($t_0 = 0$)



$v = \text{costante}$



$$x(t) = x_0 + vt$$

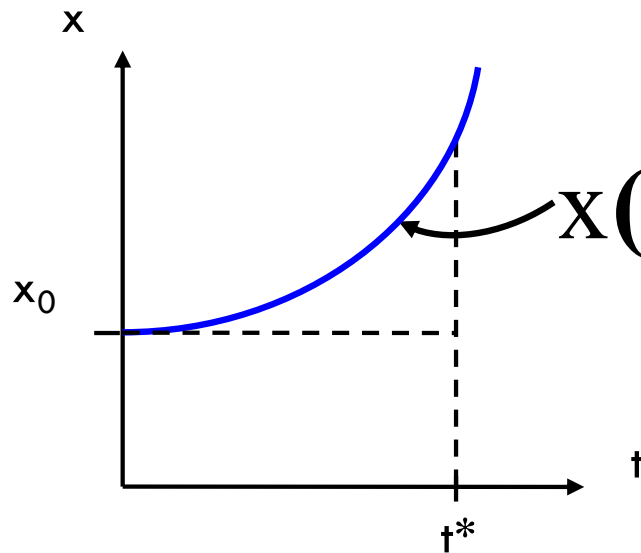
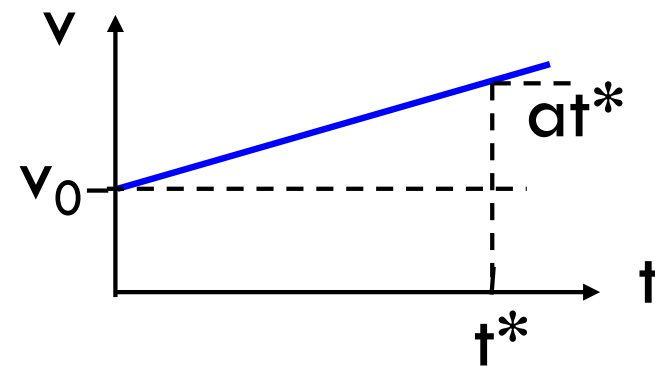
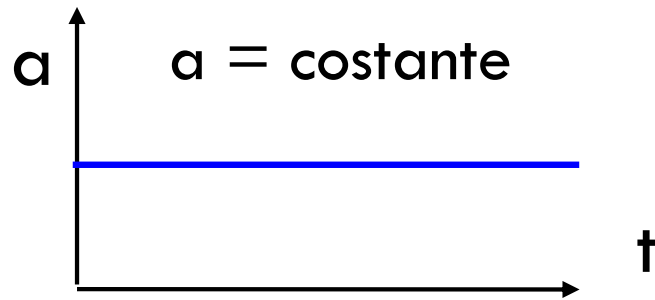
$$v = \operatorname{tg} \alpha$$

Grafici per il moto uniformemente accelerato

25

$$(t_0 = 0)$$

$$v(t) = v_0 + at$$



$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

26

Applicazioni

Caduta libera di un grave

Riassunto

27

Moto uniforme

- ☐ $a=0$
- ☐ $v=ct$
- ☐ $x=x_0+vt$

Moto uniformemente accelerato

- ☐ $a=ct$
- ☐ $v=v_0+at$
- ☐ $x=x_0+v_0t+\frac{1}{2}at^2$

Caduta libera di un grave - 1

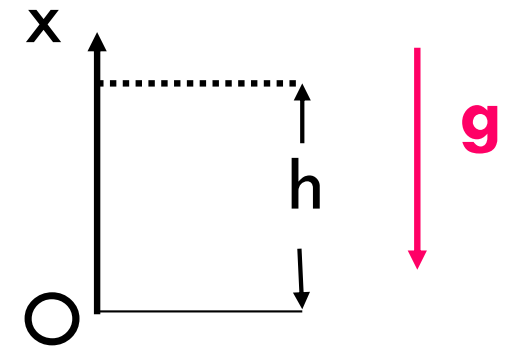
28

Fissiamo un sistema di riferimento

$$a = -g = -9.8 \text{ m / s}^2$$

1) condizioni iniziali : $t_0 = 0, v_0 = 0, x_0 = h$

$$\begin{cases} v = v_0 + at = -g t \\ x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2 = h - \frac{1}{2} gt^2 \end{cases}$$



Il corpo arriva al suolo all'istante t_C $\exists$ $x(t_C) = 0$



$$t_C = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

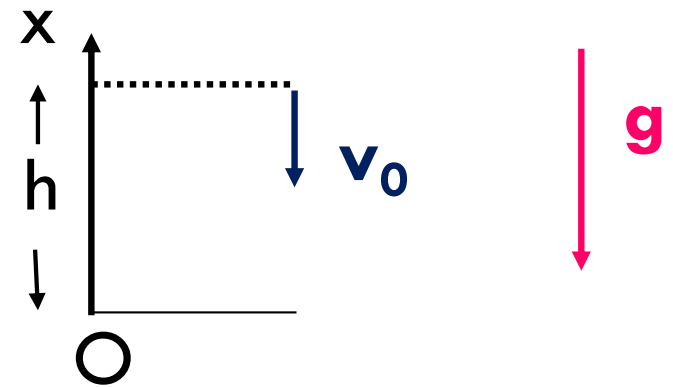
$$v(t_C) = -\sqrt{2gh}$$

Caduta libera di un grave - 2

29

2) condizioni iniziali : $t_0 = 0$, $v_0 = -v_1$, $x_0 = h$

$$\begin{cases} v = -v_1 - gt \\ x = h - v_1 t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$



$x(t_C) = 0$

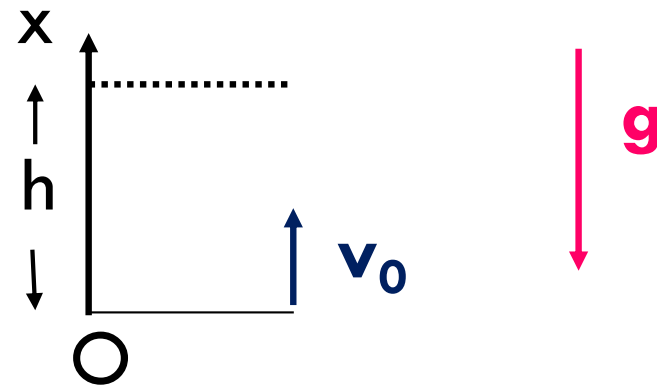
$$\begin{cases} t_C = \frac{(-v_1 + \sqrt{v_1^2 + 2gh})}{g} \\ v(t_C) = -\sqrt{v_1^2 + 2gh} \end{cases}$$

Caduta libera di un grave - 3

30

3) condizioni iniziali : $t_0 = 0$, $v_0 = v_2 > 0$, $x_0 = 0$

$$\left\{ \begin{array}{l} v = v_2 - g t \\ x = v_2 t - \frac{1}{2} g t^2 \end{array} \right.$$



Il corpo inizialmente sale. Il moto si inverte all'istante

$t_M \exists' \quad v(t_M) = 0$

$t_M = \frac{v_2}{g}$

Caduta libera di un grave - 3

31

All'istante t_M il corpo raggiunge la posizione

$$x(t_M) = \frac{v_2 v_2}{g} - \frac{1}{2} g \frac{v_2^2}{g^2} = \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g}$$

Tempo impiegato per raggiungere il suolo: $x_C=0$ -->

$$t = 2t_M = 2 \frac{v_2}{g}$$

tempo
complessivo

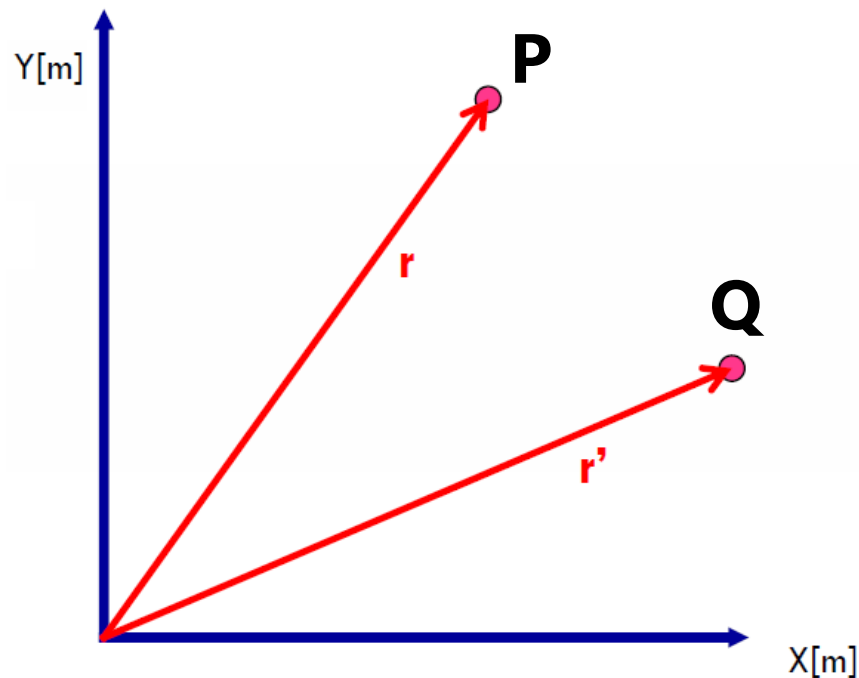
32

Moto piano

Moto piano

33

Il punto materiale si sposta dal punto P (individuato dal **vettore $\mathbf{r}$**) al punto Q (individuato dal **vettore $\mathbf{r}'$**)



Scriviamo i vettori posizione **$\mathbf{r}$** ed **$\mathbf{r}'$** :

$$\mathbf{r} = r_x \mathbf{i} + r_y \mathbf{j} + r_z \mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}' = r'_x \mathbf{i} + r'_y \mathbf{j} + r'_z \mathbf{k}$$

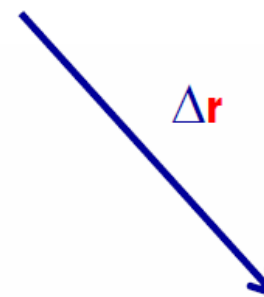
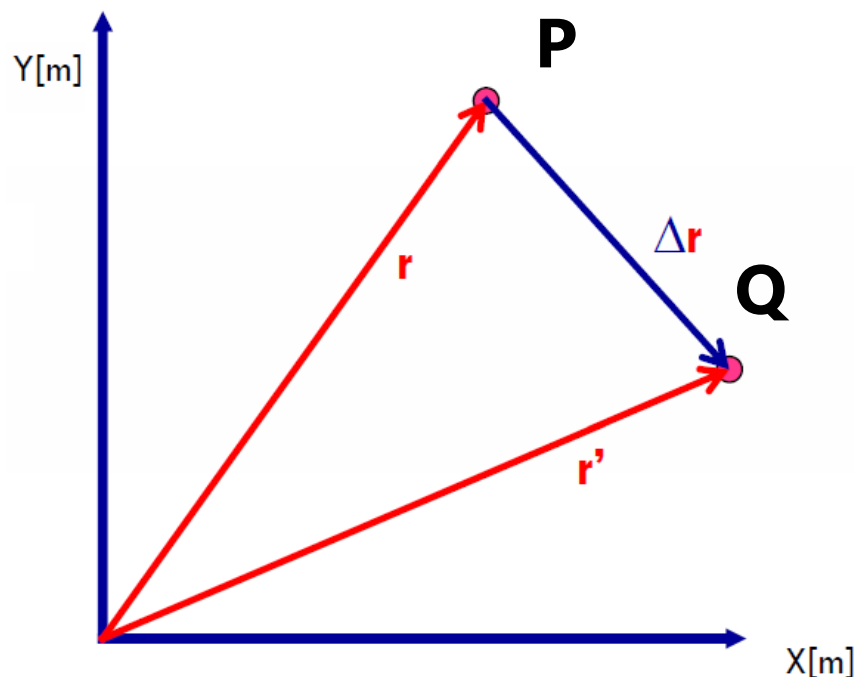
Vettore spostamento

34

- Possiamo calcolare il vettore **SPOSTAMENTO**:

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}' - \mathbf{r} = \mathbf{r}'(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$$

$$\begin{aligned}\Delta \mathbf{r} &= (r'_x - r_x)\mathbf{i} + (r'_y - r_y)\mathbf{j} + (r'_z - r_z)\mathbf{k} \\ &= \Delta x\mathbf{i} + \Delta y\mathbf{j} + \Delta z\mathbf{k}\end{aligned}$$



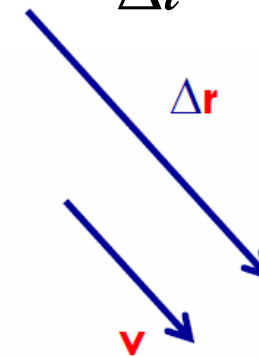
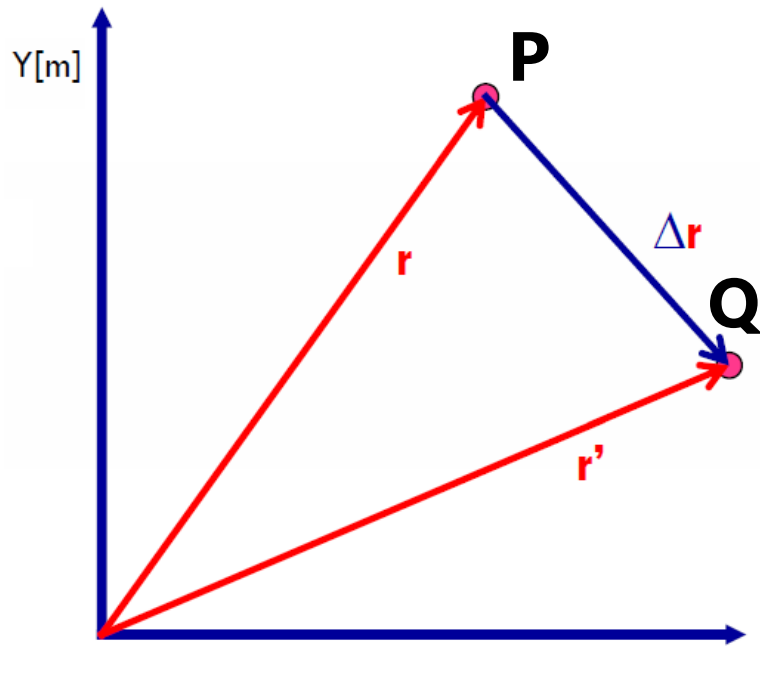
**Necessario per descrivere il moto
del nostro punto materiale**

Velocità vettoriale media

35

Possiamo definire la velocità vettoriale media

$$\mathbf{v}_M = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \mathbf{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t} \mathbf{j} + \frac{\Delta z}{\Delta t} \mathbf{k}$$



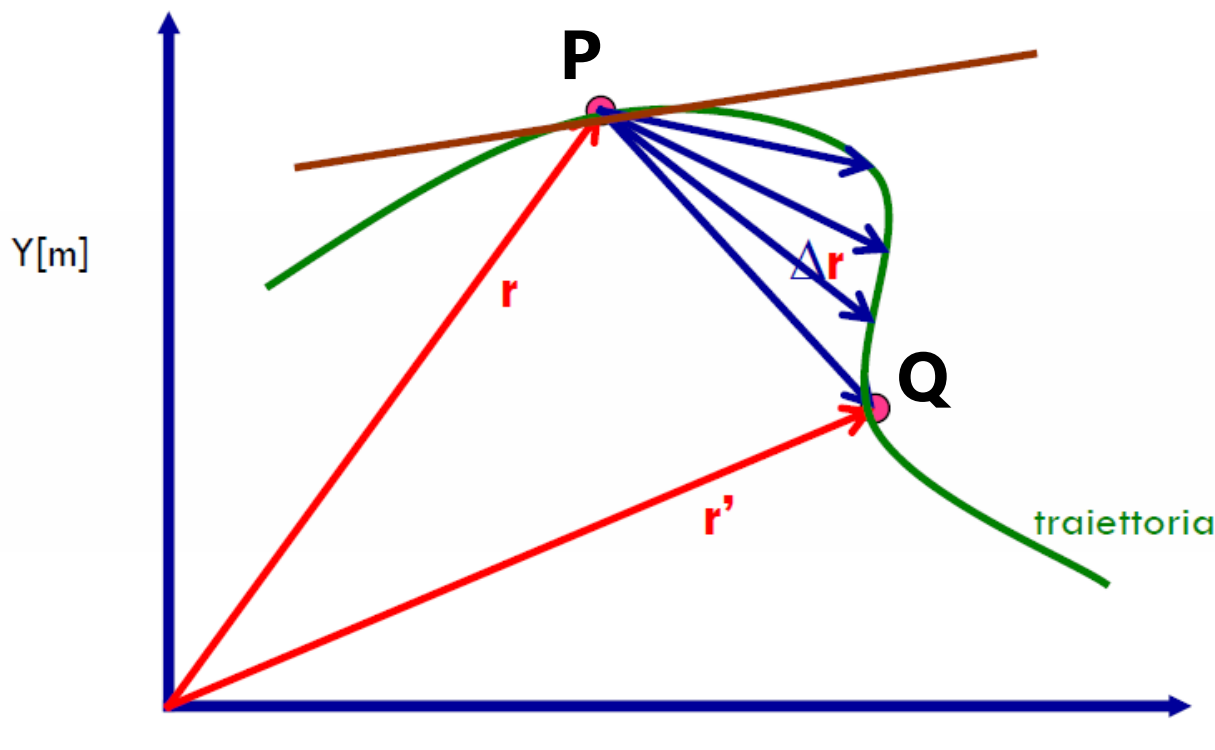
- Il vettore velocità ha la stessa **direzione e verso** di $\Delta \mathbf{r}$
- La sua **intensità** (lunghezza della freccia) dipende da quanto rapidamente il punto si sposta.

Velocità vettoriale istantanea

36

- Come nel caso unidimensionale, se vogliamo il valore istantaneo di velocità vettoriale, consideriamo intervalli di tempo sempre più piccoli, cioè:

$$\mathbf{v}_M \rightarrow \mathbf{v}_{\text{ist}} \text{ (o solo } \mathbf{v} \text{) per } \Delta t \rightarrow 0$$



Velocità vettoriale istantanea

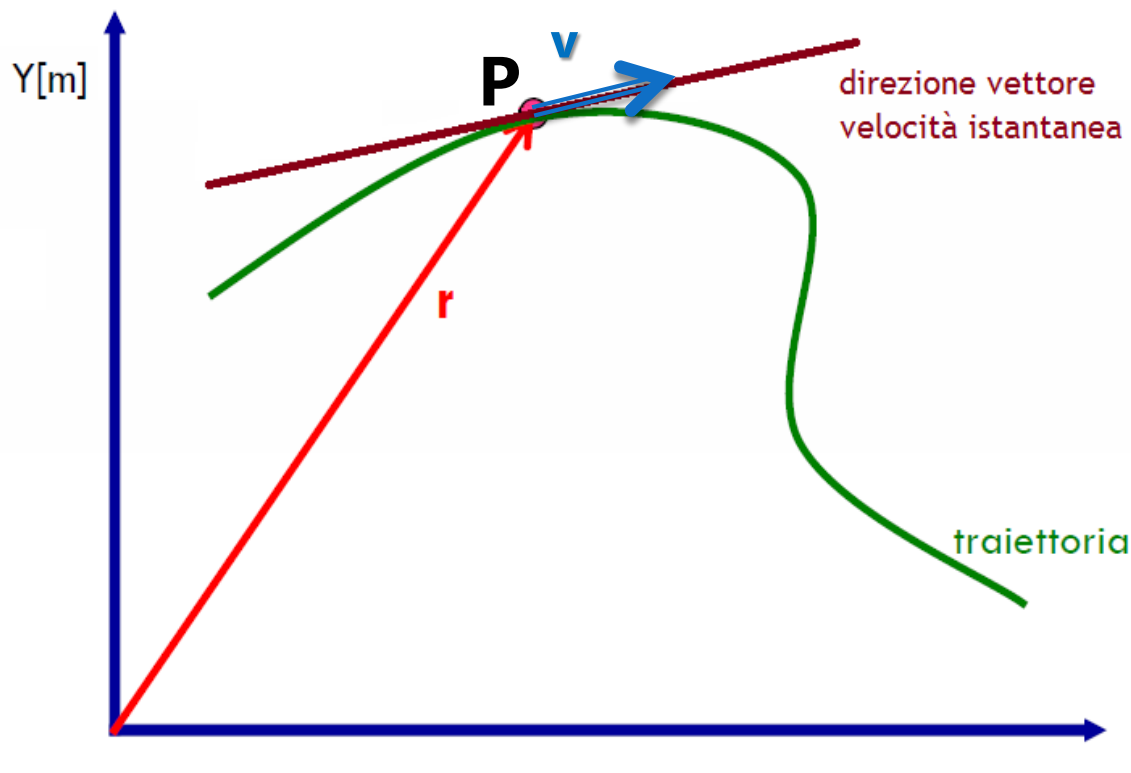
37

- La direzione del vettore velocità istantanea è quella della retta tangente alla traiettoria nel punto considerato.

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

Utilizzando la notazione con i versori

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \frac{dx}{dt} \mathbf{i} + \frac{dy}{dt} \mathbf{j} + \frac{dz}{dt} \mathbf{k} = \\ &= v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k}\end{aligned}$$

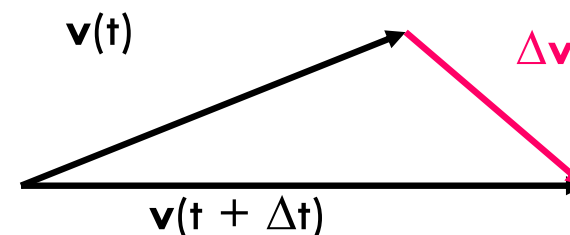


Accelerazione in un moto piano

38

- Quando la velocità di una particella cambia da $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}(t)$ a $\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}(t + \Delta t)$, variano modulo direzione e verso di $\mathbf{v}$
- Si definisce accelerazione media:

$$\mathbf{a}_M = \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t}$$



- Se riduciamo a zero Δt , $\mathbf{a}_M$ tende all'accelerazione istantanea:

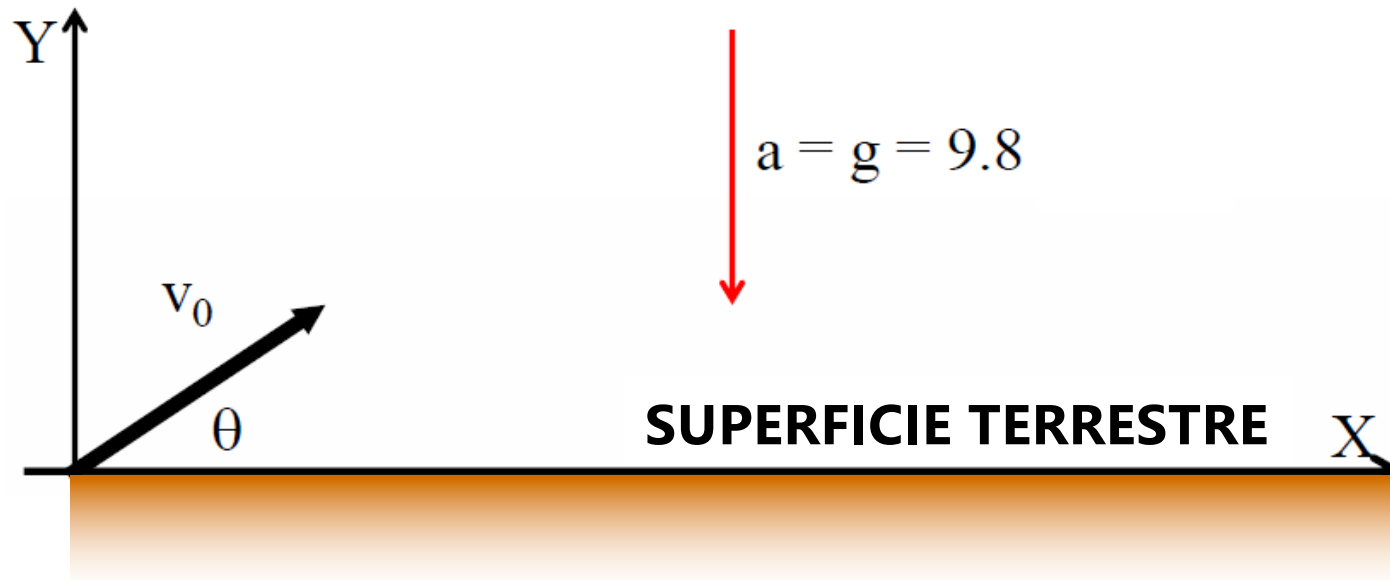
$$\mathbf{a}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \mathbf{i} + \frac{dv_y}{dt} \mathbf{j} + \frac{dv_z}{dt} \mathbf{k} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}$$

ATTENZIONE!

Il vettore accelerazione **a** **NON** ha, in generale, la stessa **direzione** e lo stesso verso dei vettori velocità e spostamento.

Applicazione: Moto del proiettile

39



Un punto materiale parte dall'origine del sistema di riferimento con velocità iniziale $\mathbf{v}_0$ inclinata di un angolo θ sull'orizzontale.

- Asse x: non c'è accelerazione: equazione del moto rettilineo uniforme
- Asse y: c'è accelerazione g : equazione del moto rettilineo uniformemente accelerato
- I due moti avvengono indipendentemente (ognuno non influenza l'altro) e possiamo quindi studiarli separatamente

Moto del proiettile

40

Dalle due equazioni orarie e dall'equazione della traiettoria si possono ricavare numerose caratteristiche salienti sul moto.

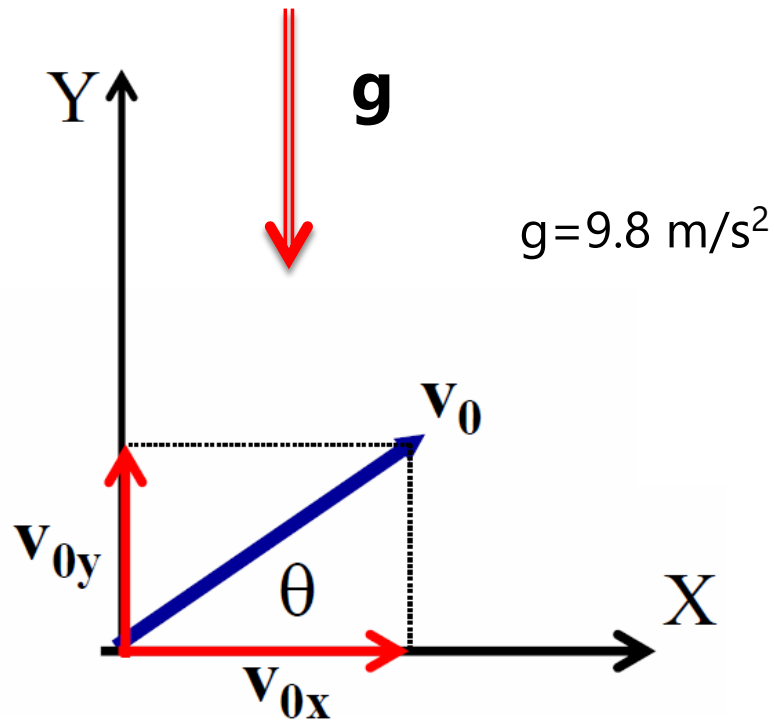
Ad esempio:



- ✓ Quanto tempo il proiettile resta in aria?
- ✓ Qual è la massima altezza raggiunta?
- ✓ A che distanza tocca Terra?

Velocità iniziale

41



Scomponiamo il vettore $\mathbf{v}_0$
nelle due componenti
lungo gli assi x ed y :

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta$$

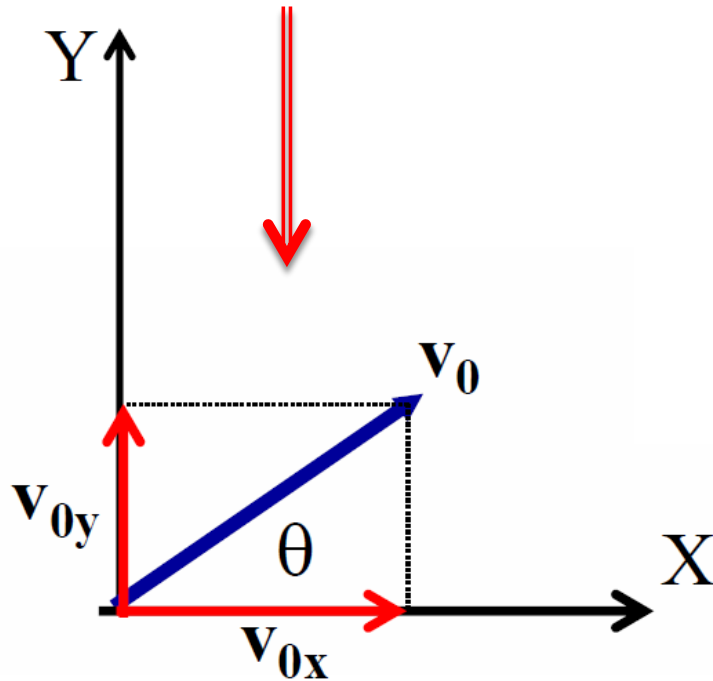
$$v_{0y} = v_0 \sin \theta$$



ATTENZIONE!

Il vettore $\mathbf{g}$ è opposto al
verso positivo dell'asse y !

Moto del proiettile



Scriviamo ora le
equazioni del moto per
i tipi di moto sugli assi
 X ed Y :

$$x = x_0 + v_{0x}t$$

→ **Moto rettilineo uniforme**
(v costante)

$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}at^2$$

→ **Moto rettilineo unif. accelerato**
(a costante)

Leggi orarie

43

□ Ne consegue, per le **leggi orarie** ($a=-g$):

$$\begin{cases} x = x_0 + v_{0x} t \\ y = y_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \longleftrightarrow \begin{cases} x = x_0 + v_0 \cos \theta \cdot t \\ y = y_0 + v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

□ e per le **velocità**:

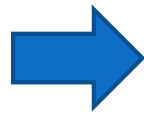
$$\begin{cases} v_x = v_{0x} = v_0 \cos \theta \\ v_y = v_{0y} - g t = v_0 \sin \theta - g t \end{cases}$$

Equazione della traiettoria

44

- Supponendo che il proiettile parta dall'origine del sistema di riferimento $x_0=y_0=0$, possiamo ricavare l'equazione della traiettoria partendo dalle leggi orarie ed eliminando la dipendenza dal tempo

$$\begin{cases} t = \frac{x}{v_{0x}} \\ y = v_{0y} \cdot \frac{x}{v_{0x}} - \frac{1}{2} g \frac{x^2}{v_{0x}^2} \end{cases}$$



$$y = -\frac{1}{2} \frac{g}{v_{0x}^2} x^2 + \frac{v_{0y}}{v_{0x}} x$$

Equazione di una
parabola con concavità
rivolta verso il basso

Altezza massima

Quanto vale l'altezza massima raggiunta dal corpo?

- Quando il corpo raggiunge il punto di massima altezza la sua velocità lungo l'asse verticale si annulla!

$$v_y = v_{0y} - gt = 0$$

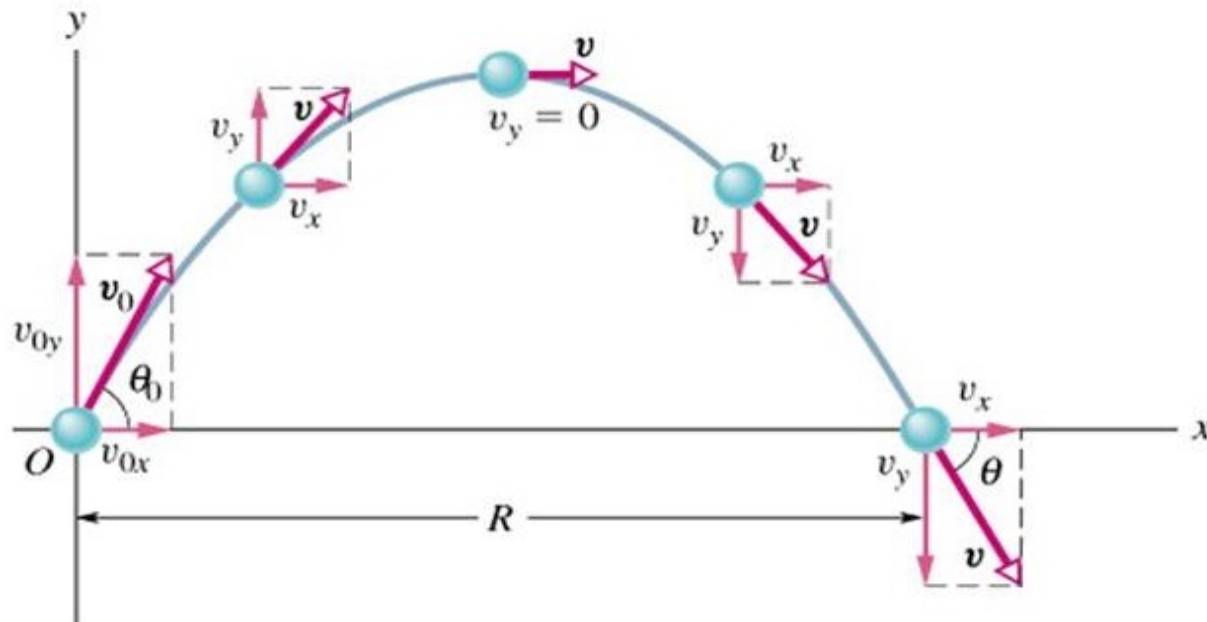
- Da questa relazione possiamo ricavare il tempo impiegato a raggiungere l'altezza massima: $t = t_{\max}$

$$t_{\max} = v_{0y}/g$$

- E infine, dall'equazione del moto lungo l'asse y possiamo determinare l'altezza massima:

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_{0y}\left(\frac{v_{0y}}{g}\right) - \frac{1}{2}g\frac{v_{0y}^2}{g^2} = \frac{1}{2}\frac{v_{0y}^2}{g}$$

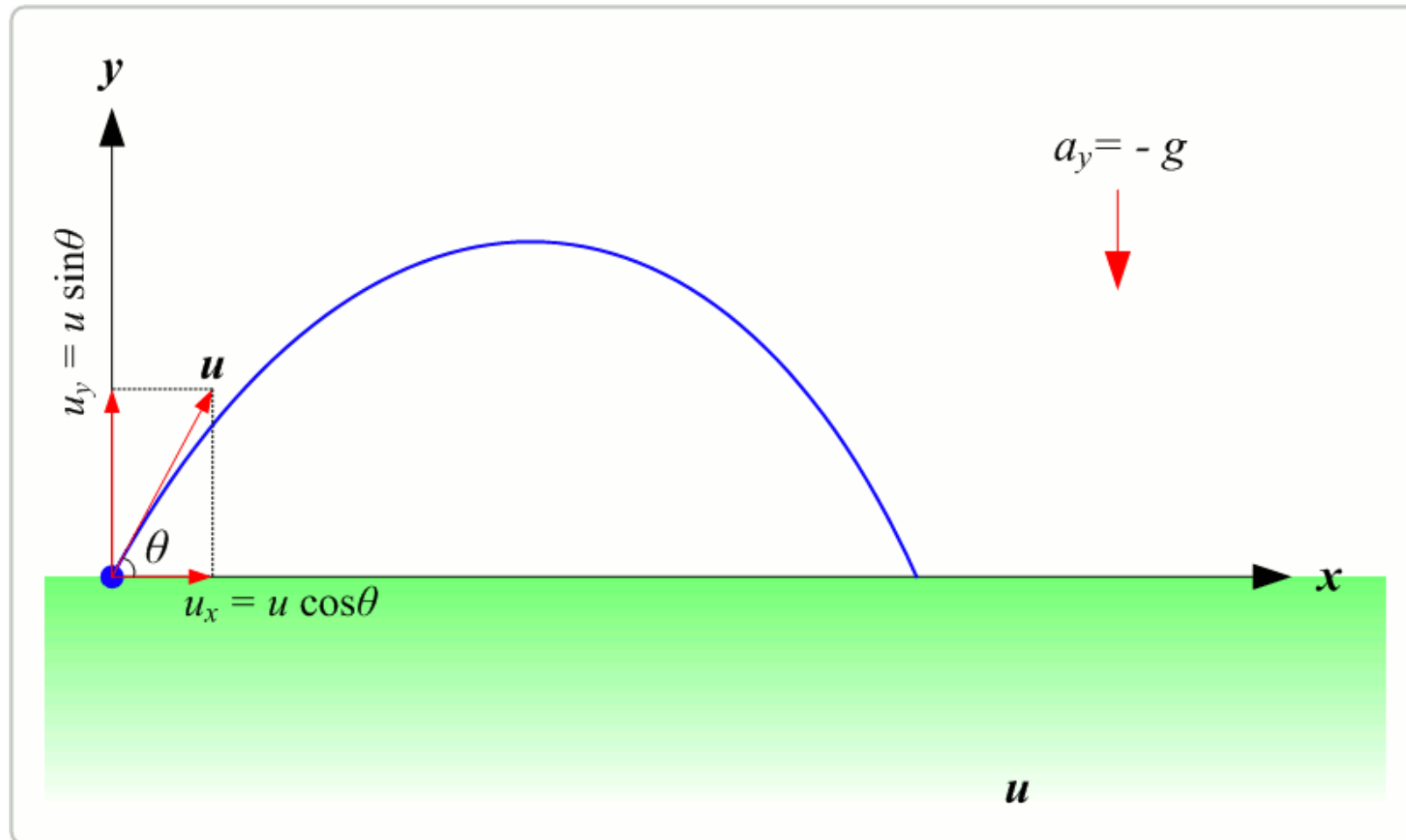
Traiettoria del proiettile



- Scomposizione della velocità sui due assi
- $\mathbf{v}_x$ resta costante = $\mathbf{v}_{0x}$, $\mathbf{v}_y$ decresce costantemente nel tempo
- Nel punto più alto della traiettoria, $\mathbf{v}_y = 0$
- Nel punto di caduta (per $y = 0$) si ha $\mathbf{v}_y = -\mathbf{v}_{0y}$

Traiettoria del proiettile

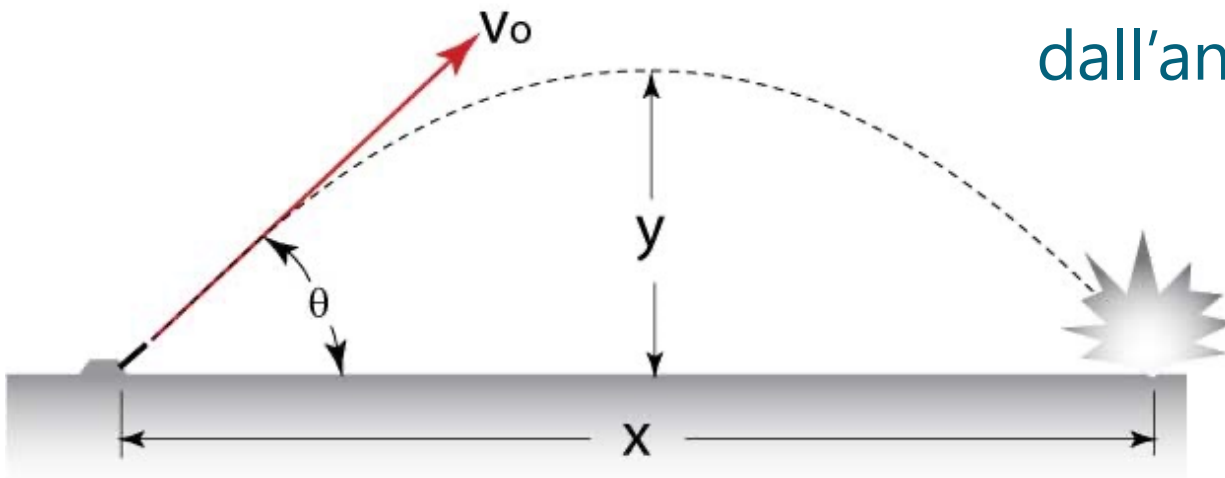
La stessa situazione, in una animazione:



Gittata

La **gittata** è la distanza lungo l'asse x fra il punto in cui il corpo si stacca dal suolo e il punto in cui il corpo tocca nuovamente il suolo.

Essa dipende dal valore della velocità iniziale v_0 e dall'angolo di inclinazione θ



Nel disegno:
 $x = \text{gittata}$

Gittata

Dalla definizione, per trovare la formula della gittata basta calcolare, dall'equazione della parabola, il valore di x per $y=0$:

Ovvero, mettere a sistema l'equazione della parabola con l'equazione dell'asse x (cioè $y=0$):

$$\begin{cases} y = -\frac{1}{2} \frac{g}{v_{0x}^2} x^2 + \frac{v_{0y}}{v_{0x}} x \\ y = 0 \end{cases} \longleftrightarrow \begin{cases} y = -\frac{1}{2} \frac{g}{(v_0 \cos \theta)^2} x^2 + \frac{v_0 \sin \theta}{v_0 \cos \theta} x \\ y = 0 \end{cases}$$

Gittata

$$0 = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2 + \operatorname{tg} \theta \cdot x$$

Equazione di 2° grado del tipo:

$$ax^2 + bx = 0,$$

le cui soluzioni sono:

$$\blacktriangleright x_1 = 0$$

$$\blacktriangleright x_2 = -b/a$$

Le soluzioni dell'equazione sono, nel nostro caso:

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -\frac{\frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos \theta}}{-\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta}} = \frac{2v_0^2}{g} \sin \theta \cdot \cos \theta = \frac{v_0^2}{g} \operatorname{sen}(2\theta) \end{cases}$$

$$\longrightarrow \text{GITTATA} = \Delta x = x_2 - x_1 = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\theta)$$

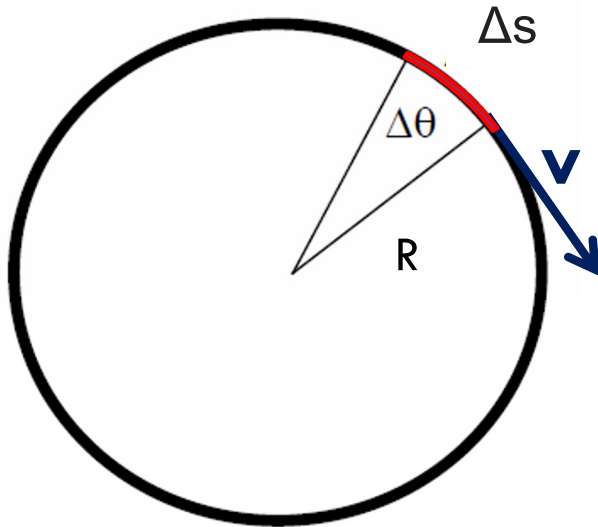
51

Moto circolare uniforme

Moto circolare uniforme

52

- Moto in cui un punto materiale si muove lungo una circonferenza con velocità costante in modulo e tangente alla circonferenza in ogni punto:

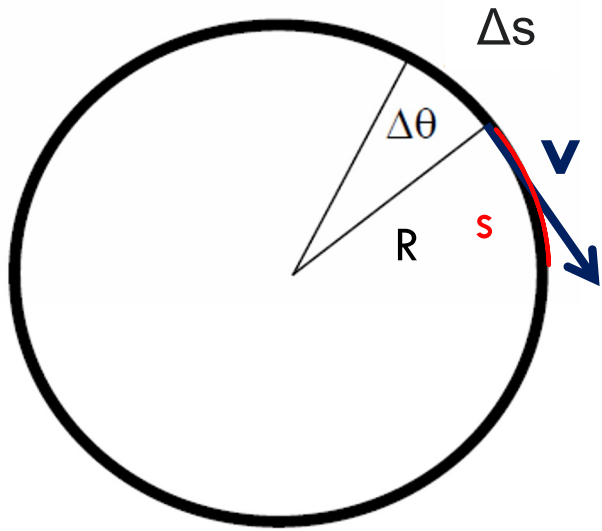


Se T = periodo = tempo impiegato a compiere un giro completo:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{2\pi R}{T}$$

Moto circolare uniforme

53



$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{2\pi R}{T}$$

Introduciamo le coordinate angolari:

- posizione angolare θ (si misura in rad)

$$\theta = \frac{s}{R}$$

- velocità angolare ω (si misura in rad/s)

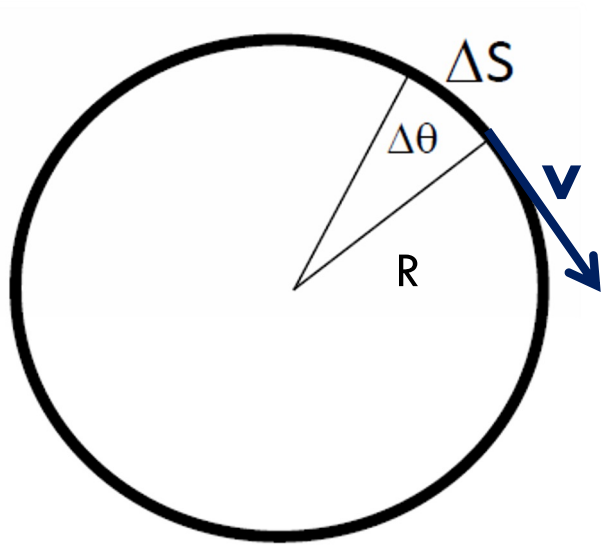
$$\omega_m = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T}$$

□ La relazione tra velocità angolare e lineare è:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{R\Delta\theta}{\Delta t} = \omega R$$

Moto circolare uniforme

54



Possiamo scrivere l'equazione oraria per un moto circolare uniforme usando le coordinate angolari:

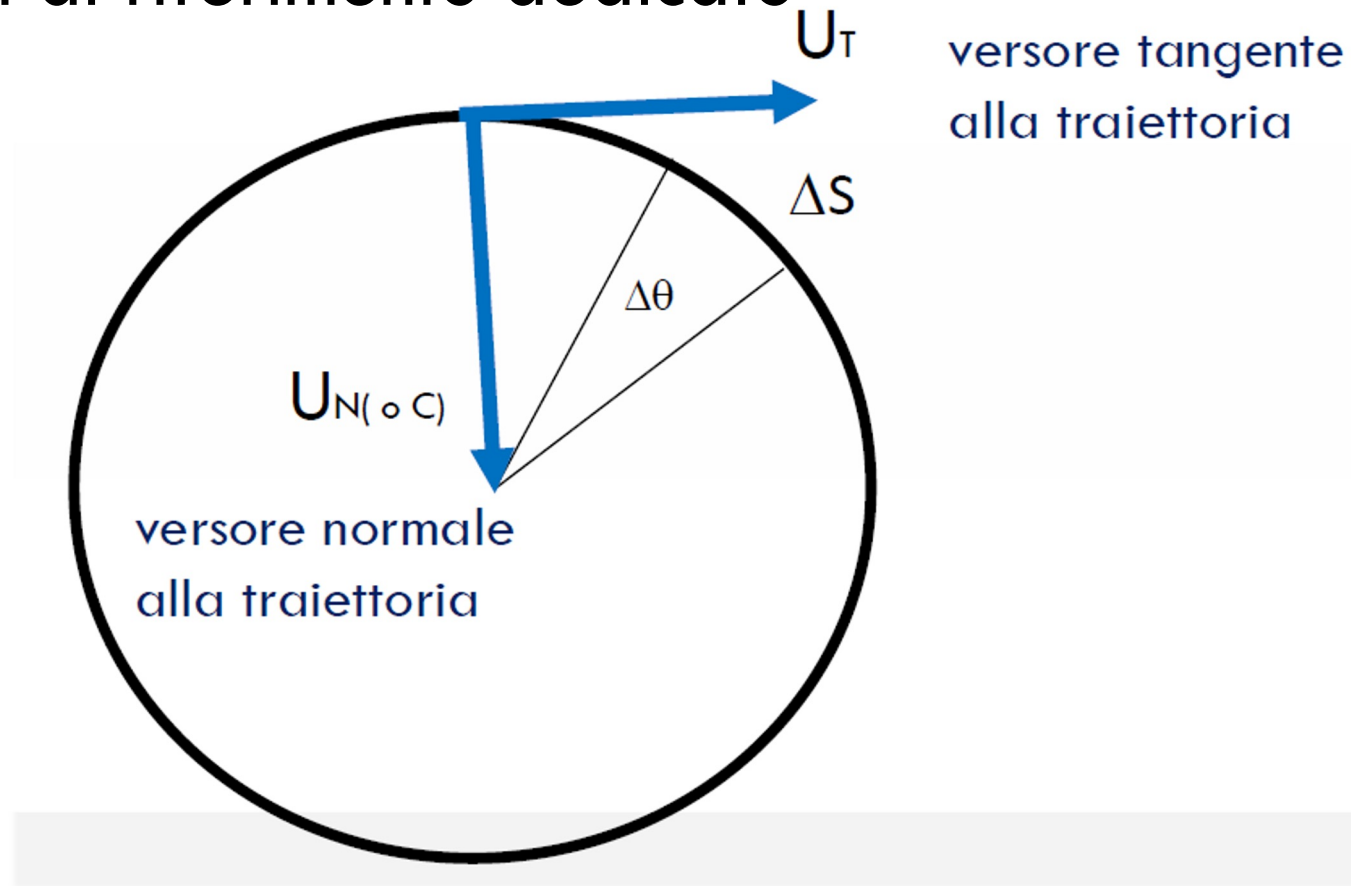
$$\theta = \theta_0 + \omega(t - t_0)$$

$$\omega = \text{cost}$$

Moto circolare uniforme

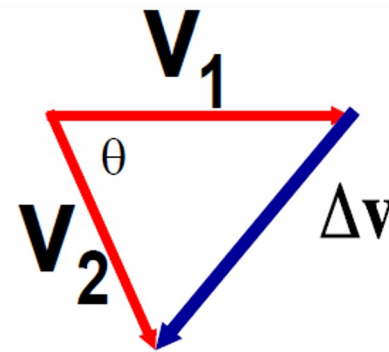
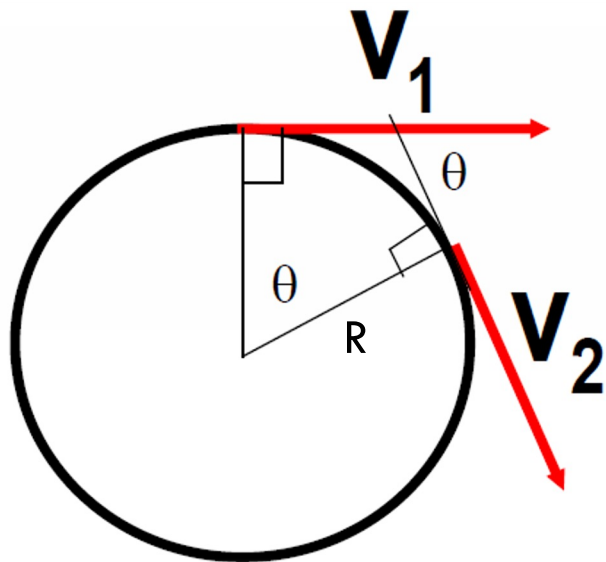
55

- Sistema di riferimento dedicato



Moto circolare uniforme

Il vettore velocità è costante in **modulo** ma non in **direzione** e **verso**, dato che la traiettoria non è rettilinea.



Il vettore $\Delta \mathbf{v}$ punta verso l'interno della traiettoria, in particolare verso il centro del cerchio (senza dimostrazione)

Conseguentemente, anche il **vettore accelerazione** punta verso il centro della circonferenza (e NON è nullo)

$$\mathbf{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \mathbf{u}_N$$

Accelerazione centripeta

57

- Si dimostra (ma non lo faremo) che il modulo dell'accelerazione centripeta è:

$$a = \frac{v^2}{R} = \frac{(\omega R)^2}{R} = \omega^2 R$$

ove:

- R = raggio della circonferenza
- v = velocità scalare
- In termini vettoriali: $\mathbf{a} = \frac{v^2}{R} \mathbf{u}_N = \omega^2 R \mathbf{u}_N$



Quella centripeta è **l'unica componente** dell'accelerazione in un moto circolare uniforme, ed è legata alla variazione della direzione della velocità istantanea

- Nessuna componente in **direzione tangenziale** u_T

Moto circolare non uniforme

Nel caso di moto circolare non uniforme anche il **modulo** della velocità varia.

Esiste dunque un'altra componente della accelerazione, chiamata **accelerazione tangenziale**:

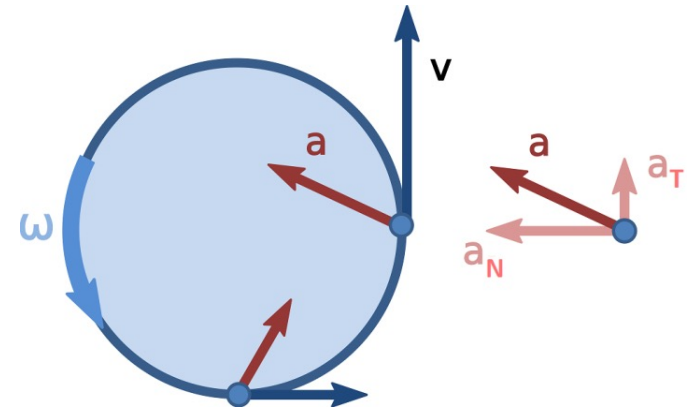
$$\mathbf{a}_T = \frac{d|\mathbf{v}|}{dt} \mathbf{u}_T$$

legata alla variazione del solo **modulo** della velocità.

Moto circolare non uniforme

Si può quindi scrivere, complessivamente, l'accelerazione vettoriale come la somma delle due componenti

$$\mathbf{a} = \frac{d|\mathbf{v}|}{dt} \mathbf{u}_T + \frac{v^2}{R} \mathbf{u}_N$$



Con:

- **Acc. Tangenziale** = descrive la variazione del modulo di $\mathbf{v}$
- **Acc. Centripeta** = descrive la variazione della direzione di $\mathbf{v}$

Moto circolare non uniforme

Possiamo infine definire l'accelerazione angolare

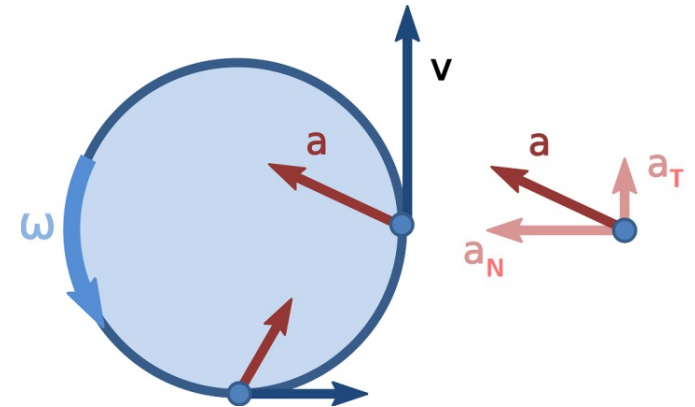
$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

Si dimostra che l'accelerazione angolare è legata alla sola accelerazione tangenziale:

$$a_T = \alpha R$$

In definitiva l'accelerazione vettoriale può essere scritta

$$\mathbf{a} = \frac{d|\mathbf{v}|}{dt} \mathbf{u}_T + \frac{v^2}{R} \mathbf{u}_N = \alpha R \mathbf{u}_T + \frac{v^2}{R} \mathbf{u}_N$$



Moto circolare uniformemente accelerato

61

Un caso particolare di moto circolare non uniforme è quello uniformemente accelerato. Usando le coordinate angolari, le equazioni sono analoghe al caso rettilineo

$$\alpha = \text{cost}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha(t - t_0)$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\alpha(t - t_0)^2$$

Moto armonico semplice

62

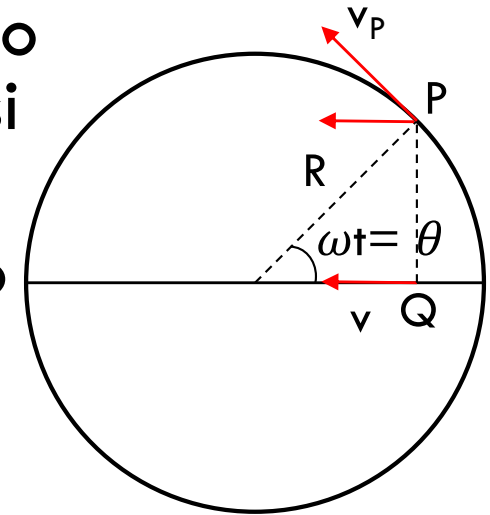
- Consideriamo un punto P che si muove di moto circolare uniforme e proiettiamo lungo gli assi cartesiani X-Y.
- Si definisce **moto armonico** il moto del punto proiezione Q.
- La proiezione del punto P sull'asse X (punto Q):

$$x = R \cos \theta$$

- Ricordando che nel moto circolare uniforme: $\theta = \theta_0 + \omega t$ l'equazione oraria di un moto armonico è:

$$x(t) = R \cos (\theta_0 + \omega t) \quad \text{ovvero}$$

$$x(t) = R \cos (\omega t + \theta_0)$$



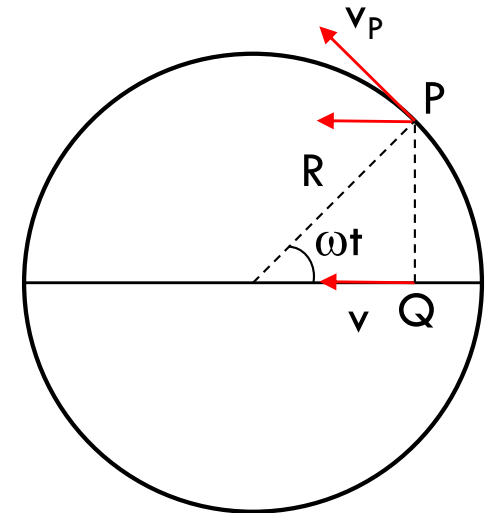
Moto armonico semplice

63

- Il **moto armonico** è un moto **rettilineo** ed è descritto dalle funzioni seno e coseno.
- In generale l'equazione oraria di un moto armonico è:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi_0)$$

- A è detta **ampiezza**, ω è detta **pulsazione**, ϕ_0 è la **fase iniziale**.



Moto armonico semplice

64

- Si tratta di un moto periodico, il cui periodo coincide con quello del moto circolare:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

- Si definisce **frequenza** (e si misura in Hertz [Hz]=[1/s]):

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

- Infine, si può dimostrare la seguente relazione, che è caratteristica di questo tipo di moto:

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

